

从特殊情况入手解决问题

1. 给定正整数 n , 如果可以找到若干个连续自然数, 其中恰好只有 n 个质数, 那么称 n 是“连续数”. 求小于 2025 的所有连续数的和.
2. 给定正整数 n , 如果可以找到 n 个连续自然数, 其中恰好只有 1 个质数, 那么称 n 是“孤立数”. 求小于 2025 的所有孤立数的和.
3. 能否将 $1, 2, 3, \dots, 2025$ 重新排列为 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2025}$, 并且 $a_k + k$ 均为完全平方数?

4. 从 $1, 2, 3, \dots, 2024$ 中最多能选出多少个数排放在圆周上, 满足相邻两个数的乘积不超过 2024?

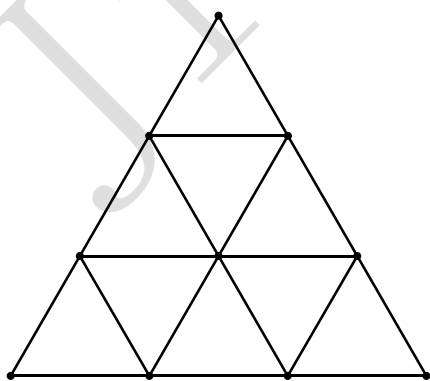
5. 某岛上生活着 45 条变色龙, 其中有 13 条灰色的, 15 条褐色的, 17 条紫色的. 每当两条颜色不同的变色龙相遇时, 它们就一起都变为第三种颜色. 能否经过一段时间, 45 条变色龙全都变为同一颜色?

6. 在正 n 边形 (n 是大于等于4的偶数) 的每个顶点上各停有一只喜鹊. 偶受惊吓, 众喜鹊都飞去. 一段时间后, 它们又都回到这些顶点上, 仍是每个顶点上一只, 但未必都回到原来的顶点. 如果一定存在3只喜鹊, 它们前后所在的顶点分别形成的三角形最大角相等, 那么称 n 是“巧合数”. 求小于2025的所有巧合数的和.

7. 某星系有 $n(n \geq 3)$ 个星球, 星球两两之间距离不等. 每个星球上的人受到科技水平的限制, 只能观察离该星球最近的另一个星球. 如果一定存在一个星球未被任何人观察, 那么称 n 是“三体数”. 求小于2025的所有三体数的和.

8. 如果二次三项式 $f(x)$ 可以用 $x^2 f\left(\frac{1}{x}+1\right)$ 或者 $(x-1)^2 f\left(\frac{1}{x-1}\right)$ 来替换, 那么能否利用若干次这样的替换, 将二次三项式 x^2+4x+3 变为 $x^2+10x+9$?

9. 如图, 边长为 3 的正三角形被分成 9 个小正三角形. 开始时, 每个小正三角形中均写着一个数 0, 每一步可任意选择两个有公共边的小正三角形, 将写在它们中的数同时加 1 或同时减 1. 在进行若干步之后, 这些小正三角形中的数可以重新排列成 $n, n+1, \dots, n+8$, 其中 n 为正整数. 求 n 的所有可能值的和.



10. 将边长为1的等边三角形 ABC 的各边都24等分，过各分点作平行于其他两边的直线，将这个三角形等分成若干个小三角形。将各小三角形的顶点称为结点，并在每个结点上放置了一个正整数。已知：(1) A, B, C 三点上放置的数分别是24, 48, 72；(2) 在每个由有公共边的两个最小三角形组成的菱形之中，两组相对顶点上放置的数之和相等。请求出所有结点上的数的总和。

11. $n(n \geq 4)$ 个盘子里放有总数不少于 4 的糖块, 从任意选出的两个盘子里各取一块糖放入另一个盘子中称为一次操作, 问能否经过有限次操作, 把所有的糖块集中到一个盘子里去? 证明你的结论.

12. 平面上的点列 $P_1, P_2, \dots$ 满足：对任意正整数 n ， P_n 与 P_{2n} 之间有边相连， P_{2n} 与 P_{3n+1} 之间有边相连。证明：这列点中的任意两个点均可由这些边互通。

13. 四年一届的疯狂动物城市长大选进入到最后的计票阶段. 树獭“闪电”担任计票员, 他每清点一张选票, 就会立即在大屏幕上更新两位候选人最新的得票数和已经开出的总票数, 并以最简分数的形式表示出两位候选人的实时得票率(实时得票率=得票数 $\div$ 已经开出的总票数). 兔子警官“朱迪”将候选人狮子在屏幕上出现过的每个实时得票率都记录在了自己的笔记本上. 他发现, 虽然第一张选票没有投给狮子, 但最终狮子获得了超过了 97% 的选票. 请问一共有多少个大于 0 的分数一定会出现在“朱迪”的记事本里?

14. 如果可以将正整数 $1, 2, \dots, 64$ 填入 8×8 的方格棋盘中，每个方格填一个数，使得对任何 $1 \leq i \leq 64$ ， i 和 $i+1$ 都填在两个相邻（具有公共边）的方格中，并且 1 和 64 也在两个相邻的方格中，那么求棋盘任意一条对角线上 8 个数的和的最大值.

